Schalldämpferberechnung

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Beispiel Kilian	FX-5	Fixture	12.10.2026

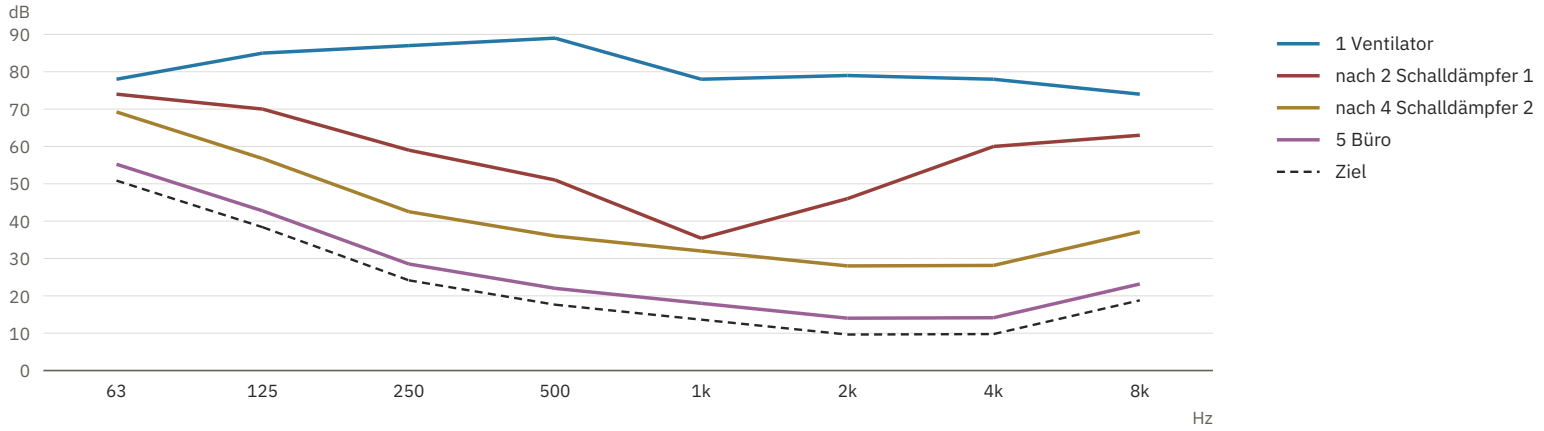
LpA | 5 Büro	Ziel | 3.01 Einzel-, Gruppenbüro (LH mittel, Minde…	Überschreitung	Schalldämpfer
32.4 dB(A)	**28 dB(A)**	**4.4 dB**	**2**

Strang Zuluft

V – | ρ 1.20 kg/m³

Nr.	Element		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	v m/s	Δp Pa	Angaben
1	Ventilator	LW	78.0	85.0	87.0	89.0	78.0	79.0	78.0	74.0	88.6			
2	Schalldämpfer 1	De	4.0	15.0	28.0	38.0	43.0	33.0	18.0	11.0				Eingabe
		LW,Str	41.0	36.0	32.0	28.0	25.0	22.0	19.0	15.0	31.1			
		nach	**74.0**	**70.0**	**59.0**	**51.0**	**35.4**	**46.0**	**60.0**	**63.0**	**65.2**			
3	VAV	D												
		LW	69.0	61.0	53.0	50.0	50.0	53.0	48.0	43.0	57.7			
		nach	**75.2**	**70.5**	**60.0**	**53.6**	**50.1**	**53.8**	**60.3**	**63.0**	**65.9**			
4	Schalldämpfer 2	De	6.0	14.0	21.0	43.0	50.0	50.0	35.0	26.0				Eingabe
		LW,Str	49.0	44.0	40.0	36.0	32.0	28.0	25.0	22.0	38.5			
		nach	**69.2**	**56.8**	**42.5**	**36.0**	**32.0**	**28.0**	**28.1**	**37.2**	**46.4**			
5	**Büro**	**Lp**	**55.2**	**42.8**	**28.5**	**22.0**	**18.0**	**14.0**	**14.1**	**23.2**	**32.4**			**r 2.0 m | Q 2 | Freifeld**
		Ziel									**32.4**			überschritten | LpA > 28 dB(A) | 3.01 Einzel-, Gruppenbüro (…

Spektren



Schalldämpfer

Strang	Nr.	Produkt	Geometrie mm	V m³/h	v m/s	Δp Pa	ζ –	LWA,Str dB(A)	Daten
	2	Eingabe		–	–	–	–	31.1	–
	4	Eingabe		–	–	–	–	38.5	–

Hinweise

Fehler: 5 Büro: LpA 32.4 dB(A) > 28 dB(A)
Warnung: 4 Schalldämpfer 2: Strömungsgeräusch nur 7.1 dB unter dem Pegel (min. 10 dB)

Grundlagen

Grösse	Ansatz
Pegel	Oktaven 63 … 8000 Hz; energetische Summe L = 10·lg Σ 10^(Li/10); A-Bewertung −26.2 −16.1 −8.6 −3.2 0 +1.2 +1.0 −1.1 dB
Bauteil, Quelle	L − D, energetisch addiert mit LW; die erste Quelle eines Strangs gibt den Anfangswert
Schalldämpfer	L − De, energetisch addiert mit LW,Str; De aus den Herstellertabellen (EN ISO 7235, über 50 dB als 50 dB), keine Interpolation in L und s
Druckverlust	Δp = ζ·ρ/2·v²; ζ aus den Tabellen (ρ = 1.2 kg/m³), linear über v; Kulissen v im Spalt × Einbaufaktor 1.0 / 1.1 / 1.3; Trox CA, Lindab SLU wie gerades Rohr (k = 0.15 mm)
Strömungsgeräusch	Trox-Tabelle LWA(v) + 10·lg(A / 1 m²), A = B·H bzw. Rohrquerschnitt; Oktavspektrum nach Wildeboer; Rohrschalldämpfer ohne Kern: keins
Abzweig	ΔL = 10·lg(V Abzweig / V davor), oder eingegebener Wert
Empfänger	Lp = LW + 10·lg(Q / (4π r²) + 4 / A), A = 0.163·V / T; ohne A: Freifeld
Ziel Raumtyp	Raumnutzung und Lärmempfindlichkeit nach SIA 2024:2021, Tabelle 12; LH für Dauergeräusche nach SIA 181:2020 (Mindest- oder erhöhte Anforderung) oder empfohlene Auslegung …
Ziel LSV	Anhang 6: Lr = LpA + K1 + K2 + K3 + 10·lg(t / 12 h), K1 = 5 (Tag) / 10 (Nacht); Planungs- oder Immissionsgrenzwert je ES, Art. 42 Betriebsräume + 5 dB

Grösse	Ansatz
Nicht enthalten	Kanaldämpfung, Bögen, Mündungsreflexion, Gehäuseabstrahlung, Übersprechen; jeder Strang für sich
Herstellerdaten	Datenstand 2026-10-12; jede Datei speichert die verwendete Tabellenzeile